

모델 서빙 구현 - FastAPI

FastAPI

주요 특징

한국어 감성분석 웹서비스 구현

프롬프트

실습 예제

FastAPI

FastAPI는 현대적이고, 빠르며(고성능), 파이썬 표준 타입 힌트에 기초한 Python의 API를 빌드하기 위한 웹 프레임워크

주요 특징

- **빠름** : (Starlette과 Pydantic 덕분에) **NodeJS** 및 **Go**와 대등할 정도로 매우 높은 성능. 사용 가능한 가장 빠른 파이썬 프레임워크 중 하나.
- **빠른 코드 작성** : 약 200%에서 300%까지 기능 개발 속도 증가
- **적은 버그** : 사람(개발자)에 의한 에러 약 40% 감소
- **직관적** : 훌륭한 편집기 지원. 모든 곳에서 적은 디버깅 시간. 자동완성
- **쉬움** : 쉽게 사용하고 배우도록 설계. 적은 문서 읽기 시간.
- **짧음** : 코드 중복 최소화. 각 매개변수 선언의 여러 기능. 적은 버그.
- **견고함** : 준비된 프로덕션 용 코드를 얻으십시오. 자동 대화형 문서와 함께.
- **표준 기반** : API에 대한 (완전히 호환되는) 개방형 표준 기반: OpenAPI (이전에 Swagger로 알려졌던) 및 JSON 스키마.
- Python FastAPI를 사용해 빠른 구현 가능
 - 예제 : https://fastapi.tiangolo.com/ko/#_4

한국어 감성분석 웹서비스 구현

- 감성분석 모델 구현 : BERT 사전 학습 모델을 사용하여 네이버 영화리뷰 데이터를 사용하여 파인튜닝합니다.
 - 사전학습 모델 : [klue/bert-base](#)

- 데이터: NSMC (Naver Sentiment Movie Corpus)
 - 훈련 데이터: 150,000건
 - 테스트 데이터: 50,000건
- BE-API 구현
 - 사용자로부터 감성분석할 문장을 입력 받아 결과를 보여주는 API를 구현합니다.
 - 예제 : <https://github.com/hyperpipe-kr/bert-example>
 - 모델 API 문서 : <http://localhost:8000/docs>
- FE-WEB 구현
 - 해당 API를 사용하는 웹페이지를 아래 프롬프트를 이용하여 구현합니다.
 - 기술스택 : Next.js
 - 디자인 컴포넌트 : shadcn/ui

프롬프트

사용자에게 한국어 문장을 입력 받아 감성분석 모델 API를 사용하여 결과를 보여주는 웹페이지를 만들어 주세요.
 웹페이지 구현시 기술스택 Next.js를 사용하고 디자인 컴포넌트는 shadcn/ui를 사용하세요.
 감성분석 모델 서빙 API 관련 정보는 아래와 같습니다.

```
# 감성분석 모델 서빙 API 관련 정보
# 요청 예제
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8000/predict' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "text": "행복해요"
  }'

# 응답 예제 (JSON)
{
  "text": "행복해요",
  "label": "긍정",
```

```
"label_id": 1,  
"score": 0.9896,  
"pos_score": 0.9896,  
"neg_score": 0.0104  
}
```

실습 예제

- API 구현
 - <https://github.com/hyperpipe-kr/bert-example> 의 only-api 브랜치
- API + WEB 구현
 - <https://github.com/hyperpipe-kr/bert-example> 의 web 브랜치